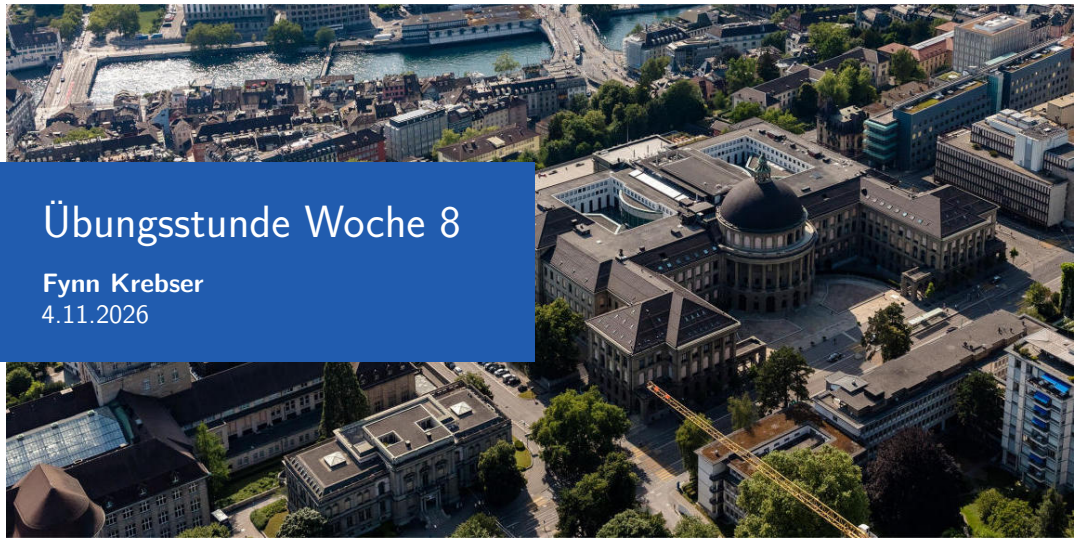
ETH zürich



# Übungsstunde Woche 8

**Fynn Krebser**

4.11.2026

50:50 Pub Tel

**Frage 1 ▪ 50 €**

Was entspricht der Hexadezimalzahl 0x3A im Dezimalsystem?

A: 58

B: 42

C: 38

D: 62

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

50:50 Pub Tel

**Frage 2 ▪ 100 €**

Was ist der kleinste darstellbare Wert eines vorzeichenbehafteten 8-Bit-Integers (`int`)?

A: -127

B: -128

C: -255

D: -64

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

50:50 Pub Tel

**Frage 3 ▪ 200 €**

Welchen dezimalen Wert hat die binäre Nachkommazahl $0.011_2$?

A: 0.25

B: 0.375

C: 0.625

D: 0.1875

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

50:50 Pub Tel

**Frage 4 ▪ 300 €**

Welcher Ausdruck beschreibt die kleinste positive Zahl im Gleitkommasystem $F^*(b, p, e_{\text{min}}, e_{\text{max}})$?

A: $b^{e_{\text{min}}}$

B: $b^{-p}$

C: $(1 - b^{-p}) \cdot b^{e_{\text{min}}}$

D: $b^{e_{\text{max}}}$

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

50:50 Pub Tel

**Frage 5 ▪ 500 €**

Warum ist die Zahl 0 kein Element des normalisierten Gleitkommasystems $F^*(b, p, e_{\text{min}}, e_{\text{max}})$?

A: Weil 0 kein Vorzeichen hat

B: Weil die erste Ziffer $b_0 \neq 0$ sein muss

C: Weil der Exponent von 0 immer negativ ist

D: Weil 0 nur im Hexadezimalsystem existiert

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

# Serie letzter Woche

Allgemein: Kommentare könnten vielen noch helfen...

- **Recursive Function Analysis**: Gut gelöst.
- **Bitstrings up to** $n$: Gab einige die von alle Strings der Länge $i$ für $0 \leq i \leq n$ generiert haben wie in der VL. Probiert die kurzen Strings nicht jedes mal neu zu generieren.
- **Trapezoid Printing**: Könnte gut eine Prüfungsaufgabe vom Stil sein.
- **Pascal's Triangle**: Alte Prüfungsaufgabe. Kommt oft ziemlich genau so vor.
- **Palindrome**: Viele gute Abgaben, mit wenigen Kommentaren :(

Fragen?

# Ziel von Heute

- Verschiedene Darstellungen von Zahlen

# Darstellungen von Ganzzahlen

- **Dezimal**: Basis 10, Ziffern 0-9
- **Binär**: Basis 2, Ziffern 0-1
- **Hexadezimal**: Basis 16, Ziffern 0-9, A-F

| Binär | Dezimal | Hex | Binär | Dezimal | Hex |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0 | 0 | 1000 | 8 | 8 |
| 0001 | 1 | 1 | 1001 | 9 | 9 |
| 0010 | 2 | 2 | 1010 | 10 | A |
| 0011 | 3 | 3 | 1011 | 11 | B |
| 0100 | 4 | 4 | 1100 | 12 | C |
| 0101 | 5 | 5 | 1101 | 13 | D |
| 0110 | 6 | 6 | 1110 | 14 | E |
| 0111 | 7 | 7 | 1111 | 15 | F |

50:50 Pub Tel

**Frage 6 ▪ 1 000 €**

Welche Binärzahl entspricht der Hexadezimalzahl `0xEB`?

A: 1110 1011

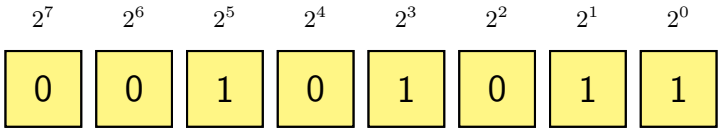
B: 1101 1011

C: 1011 1110

D: 1110 0011

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

# Konvertierung von Binär zu Dezimal




$$(00101011)_2 = 0 + 0 + 2^5 + 0 + 2^3 + 0 + 2^1 + 2^0$$

$$= 32 + 8 + 2 + 1 = \mathbf{43}$$

50:50 Pub Tel

**Frage 7 ▪ 2 000 €**

Was ist die Dezimaldarstellung von 0b1010101?

A: 21

B: 42

C: 85

D: 171

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

50:50 Pub Tel

**Frage 8 ▪ 4 000 €**

Was ist die grösste darstellbare Zahl eines int mit 8 bit?

A: 127

B: 255

C: 128

D: 256

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

# Grösste und kleinste Zahlen

| **Typ (n Bits)** | **Kleinste Zahl** | **Grösste Zahl** |
|---|---|---|
| `unsigned` | $0$ | $2^n - 1$ |
| `int` (Zweierkomplement) | $-2^{n-1}$ | $2^{n-1} - 1$ |

| **n** | **unsigned** | | **int** | |
|---|---|---|---|---|
| | min | max | min | max |
| 8 | 0 | 255 | $-128$ | 127 |
| 16 | 0 | 65 535 | $-32\,768$ | 32 767 |
| 32 | 0 | 4 294 967 295 | $-2\,147\,483\,648$ | 2 147 483 647 |

# Konvertierung von Dezimal zu Binär

- Wie können wir von Dezimal zu Binär rückkonvertieren?
- Wir können die Zahl durch 2 teilen und den Rest notieren. Dann teilen wir das Ergebnis erneut durch 2 und notieren den Rest. Wir wiederholen dies, bis das Ergebnis 0 ist.[1]
- Beispiel: $43_{10}$
  - $43/2 = 21$ Rest $1$
  - $21/2 = 10$ Rest $1$
  - $10/2 = 5$ Rest $0$
  - $5/2 = 2$ Rest $1$
  - $2/2 = 1$ Rest $0$
  - $1/2 = 0$ Rest $1$
- Die Reste von unten nach oben gelesen ergeben die Binärdarstellung: $(101011)_2$.

[1] Das ist ein sehr gut rekursiv implementierbares Verfahren.

# [code]expert: From decimal to binary representation

- [code]expert: From decimal to binary representation

# Binäre Floating Point-Darstellung

- Anders als im Dezimalsystem, sind nun die Nachkommastellen nicht mehr durch 10er-Potenzen, sondern durch 2er-Potenzen definiert.

| binary: | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decimal: | 8 | 4 | 2 | 1 | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ |
| | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | | $2^{-1}$ | $2^{-2}$ | $2^{-3}$ |

$$(1111.111)_2 = 8 + 4 + 2 + 1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{8} = 15{,}875$$

# Dezimal zu Binär mit Nachkommastellen

**Algorithmus: Nachkommastellen Dezimal -> Binär**

Ähnliches Verfahren wie für die Ganzzahlen: Sei $x < 1$: Wir multiplizieren $x$ mit 2 und notieren den ganzzahligen Teil. Dann nehmen wir den Nachkommateil und multiplizieren ihn erneut mit 2, bis der Nachkommateil 0 ist oder wir genug Stellen haben.

- Beispiel: $0{,}625_{10}$
  - $0{,}625 * 2 = 1{,}25$ (ganzzahliger Teil: 1)
  - $0{,}25 * 2 = 0{,}5$ (ganzzahliger Teil: 0)
  - $0{,}5 * 2 = 1{,}0$ (ganzzahliger Teil: 1)
- Die ganzzahligen Teile von oben nach unten gelesen ergeben die Binärdarstellung der Nachkommastellen: $(101)_2$. Somit ist $0{,}625_{10} = (0.101)_2$.

Frage: Wieso hat $0{,}1_{10}$ keine exakte Binärdarstellung?
Antwort: $0{,}1_{10}$ benötigt die Primzahlen 2 und 5, um exakt dargestellt zu werden. Das Binärsystem basiert nicht auf der Primzahl 5, daher kann $0{,}1_{10}$ nicht exakt dargestellt werden.

50:50 Pub Tel

**Frage 9 ▪ 8 000 €**

Welche dieser Dezimalzahlen lässt sich im Binärsystem EXAKT mit endlich vielen Stellen darstellen?

A: 0.1

B: 0.2

C: 0.375

D: 0.3

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

# Dezimal zu Binär mit Nachkommastellen

**Algorithmus: Nachkommastellen Dezimal $\rightarrow$ Binär**

Ähnliches Verfahren wie für die Ganzzahlen: Sei $x < 1$. Wir multiplizieren $x$ mit 2 und notieren den ganzzahligen Teil. Dann nehmen wir den Nachkommateil und multiplizieren ihn erneut mit 2, bis der Nachkommateil 0 ist oder wir genug Stellen haben.

Bestimme die Binärdarstellung der Zahlen

i) $0.25_{10}$

ii) $11.1_{10}$

i)

ii)

# Normalisierte Floating Point-Darstellung

Notation der Vorlesung $F^*(b, p, e_{\text{min}}, e_{\text{max}})$:

- $b$: Basis
- $p$: Anzahl der signifikanten Ziffern
- $e_{\text{min}}$: kleinster Exponent
- $e_{\text{max}}$: grösster Exponent

Alle Zahlen sind dann von der Form

$$\pm b_0.b_1b_2\ldots b_{p-1} \cdot b^e.$$

Dabei ist $b_i \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$ und $b_0 \neq 0$, sowie $e_{\text{min}} \leq e \leq e_{\text{max}}$.

# Normalisierte Gleitkommazahlen: $F^*(2, 4, -2, 2)$

Gehören die folgenden Zahlen zur Menge $F^*(2, 4, -2, 2)$? Begründet.

| **Zahl** | **(dezimal)** | **Antwort und Begründung** |
|---|---|---|
| $0.000 \cdot 2^1$ | (0) | |
| $1.000 \cdot 2^1$ | (2) | |
| $1.001 \cdot 2^{-1}$ | (0.5625) | |
| $1.0001 \cdot 2^{-1}$ | (0.53125) | |
| $1.111 \cdot 2^{-2}$ | (0.46875) | |
| $1.111 \cdot 2^5$ | (60) | |

# Gleitkommazahlen: $F^*(2, 4, -2, 2)$

Gebt die folgenden Zahlen in $F^*(2, 4, -2, 2)$ an:

1. die grösste Zahl: _____
2. die kleinste Zahl: _____
3. die kleinste nicht-negative Zahl: _____

Berechnet, wie viele Zahlen in $F^*(2, 4, -2, 2)$ enthalten sind: _____

# Reminder: Floating Point-Zahlen

$$\pm\, d_0.d_1 d_2 \ldots d_{p-1} \times b^e, \quad \text{normalisiert: } d_0 \neq 0$$

**Grösster Wert**

$$\max = (b - b^{1-p}) \cdot b^{e_{\max}}$$

**Kleinster Wert**

$$\min = -\max$$

**Kleinste positive Zahl**

$$\min_{\text{norm}} = 1.00 \ldots 0 \cdot b^{e_{\min}} = b^{e_{\min}}$$

**Anzahl Floating Point-Zahlen**

$$2 \cdot (b-1) \cdot b^{p-1} \cdot (e_{\max} - e_{\min} + 1)$$

$b$: Basis, $p$: Stellen der Mantisse (inkl. $d_0$), $e_{\min}, e_{\max}$: kleinster/grösster Exponent

# Addition von Floating Points

1. **Beide Zahlen auf denselben Exponenten bringen**
2. **Zahlen binär addieren**
3. **Summe normalisieren**
4. Falls nötig, auf die Mantissenlänge runden

**Beispiel** (4 Nachkommastellen)
$a = 1{,}1010_2 \cdot 2^3 \quad (= 13)$
$b = 1{,}1100_2 \cdot 2^1 \quad (= 3{,}5)$

**1.** $b$ um 2 Stellen nach rechts schieben:
$b = 0{,}0111\,00_2 \cdot 2^3$

**2.** Addieren:

$$\begin{array}{r} 1{,}1010\,00 \\ +\,0{,}0111\,00 \\ \hline 10{,}0001\,00 \end{array} \cdot 2^3$$

**3.** Normalisieren (1 Stelle nach links):
$1{,}0000\,1_2 \cdot 2^4$

**4.** Auf 4 Nachkommastellen runden:
$1{,}0000\,\underline{1}_2$ liegt genau in der Mitte
$\Rightarrow$ Runden zur geraden Zahl: $1{,}0000_2 \cdot 2^4 = 16$

50:50 Pub Tel

**Frage 10 ▪ 16 000 €**

Wie wird beim Standard-Floating-Point-Runden gerundet, wenn ein Ergebnis exakt in der Mitte liegt?

A: Immer kaufmännisch aufrunden

B: Immer abrunden

C: Runden zur nächsten geraden Zahl (Mantisse)

D: Zufällig

| | |
|---|---|
| 15 | 1 000 000 € |
| 14 | 500 000 € |
| 13 | 125 000 € |
| 12 | 64 000 € |
| 11 | 32 000 € |
| 10 | 16 000 € |
| 9 | 8 000 € |
| 8 | 4 000 € |
| 7 | 2 000 € |
| 6 | 1 000 € |
| 5 | 500 € |
| 4 | 300 € |
| 3 | 200 € |
| 2 | 100 € |
| 1 | 50 € |

# Gleitkommaarithmetik in $F^*(2, 4, -2, 2)$

1. Beide Zahlen auf denselben Exponenten bringen
2. Zahlen binär addieren
3. Summe normalisieren
4. Falls nötig, auf die Mantissenlänge runden

Addiert $1.001 \cdot 2^{-1}$ (d.h. $0.5625$) und $1.111 \cdot 2^{-2}$ (d.h. $0.46875$) in $F^*(2, 4, -2, 2)$.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Ergebnis: _____

# Zusammenfassung

**Ganzzahlen mit $n$ Bits**

| | **min** | **max** |
|---|---|---|
| `unsigned` | $0$ | $2^n - 1$ |
| `int` | $-2^{n-1}$ | $2^{n-1} - 1$ |

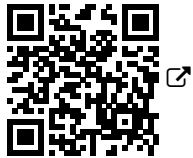
**Binär → Dezimal**
Summe der Zweierpotenzen, bei denen eine $1$ steht:
$(101011)_2 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43$
Nachkommastellen: $2^{-1}, 2^{-2}, \ldots$

**Floating Point** $\pm d_0.d_1 \ldots d_{p-1} \times b^e$, $d_0 \neq 0$

| | |
|---|---|
| Grösster Wert | $(b - b^{1-p}) \cdot b^{e_{\max}}$ |
| Kleinster Wert | $-\max$ |
| Kleinste positive Zahl | $b^{e_{\min}}$ |
| Anzahl FP-Zahlen | $2(b-1)b^{p-1}(e_{\max} - e_{\min} + 1)$ |

**Addition:** 1. Exponenten angleichen, 2. addieren, 3. normalisieren, 4. runden

# Feedback zur Übungsstunde



# Tipps zu den Übungen

**Decimal to arbitrary base**

- Passt den Algorithmus für Dezimal zu Binär entsprechend an.

**Rounding**

- Was passiert, wenn ihr ein `double` in ein `int` konvertiert?

**Reverse Digits**

- Wie bekommt ihr einzelne Ziffern einer Zahl? (Hint: Übungsstunde Woche 2)
- An welcher Stelle der rekursiven Funktion müsst ihr die Ziffer ausgeben?